NAME (or Matriculation Number):
NAME (oder Matrikelnummer):

ANALYSIS I (MAT 121)

Herbstsemester 2023/24

5 Feburary, 2024

INSTRUCTIONS

TURN page to start ONLY when instructed.

Read these instructions carefully in the meanwhile.

This exam contains SEVEN problems (divided into several subquestions), each exercise is written in both English and German. (In case of discrepancies, the German version counts.) Solutions written in either languages will be accepted.

Write your solutions on the blank paper provided, with the exception of Ex. 5 (true/false) that can be answered directly on this exam copy.

Write the answers for EACH PROBLEM on a NEW PAGE.

Write your NAME or matriculation number here and on the top of EACH PAGE.

You are allowed the use of a CHEAT SHEET of at most 2-two sided A4 pages, with definitions, statements of theorems, formulas (to hand in at the end).
No other materials (including calculators or other notes, books etc) are allowed.

ANLEITUNGEN

Blättern Sie die Seite NUR um, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Lesen Sie diese Anweisungen in der Zwischenzeit sorgfältig durch.

Diese Prüfung enthält SIEBEN Aufgaben (aufgeteilt in mehrere Unterfragen), jede Übung ist sowohl auf Englisch wie auch auf Deutsch verfasst.
(Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die deutsche Fassung.)
Lösungen werden in beiden Sprachen akzeptiert.

Schreiben Sie Ihre Lösungen auf das Blankopapier mit Ausnahme von Aufgabe 5 (richtig/falsch), die direkt auf dem Prüfungsblatt beantwortet werden kann.

Schreiben Sie die Antworten für JEDE AUFGABE auf eine NEUE SEITE.

Schreiben Sie hier und oben auf JEDER SEITE Ihren NAMEN oder Ihre Matrikelnummer.

Sie dürfen ein CHEAT SHEET von höchstens 2 doppelseitigen A4-Seiten mit Definitionen, Theoremen und Formeln verwenden (dieses ist am Ende abzugeben). Andere Materialien (einschließlich Taschenrechner oder andere Notizen, Bücher usw.) sind nicht erlaubt.

1. (**8 points/Punkte**)

   (a) Prove that $2^n < n!$ for every natural number $n \geq 4$. ✔

   Beweisen Sie, dass $2^n < n!$ für jede natürliche Zahl $n \geq 4$.

   (b) Show directly from the definition of limit that:

   Zeigen Sie direkt aus der Definition des Grenzwertes, dass: ✔

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{(n+1)!} = 0.$$

   Justify all steps of the argument.

   Begründen Sie alle Schritte der Argumentation.

2. (**7 points/Punkte**) (4+3)

✔ (a) For each of the following sets, state what are the supremum, the infimum and, if they exist, what are the maximum and minimum.

   [You DO NOT need to justify your answers; for each set A just write down the value of $\sup A$ and $\inf A$, if $\max A$ and $\min A$ exist, and if they do, what is their value.]

   i. $A := \{x \in \mathbb{R} : \quad \exists\, n \in \mathbb{Z} \text{ such that } x = n^2\}$.

   ii. $A := \{x \in \mathbb{Q} : \quad \exists\, n \in \mathbb{N} \text{ such that } x = \frac{1}{n^3}\}$.

   Geben Sie für jede der oben genannten Mengen an, was das Supremum, das Infimum und, falls vorhanden, was das Maximum und Minimum ist.

   [Sie müssen Ihre Antworten NICHT begründen; notieren Sie für jede Menge A nur den Wert von $\sup A$, $\inf A$, ob $\max A$ und $\min A$ existieren, und wenn ja, welchen Wert sie haben.]

✔ (b) Consider the sequence $(a_n)_n$ below and state what are $\limsup_{n\to\infty} a_n$, $\liminf_{n\to\infty} a_n$ and list all accumulation points of the sequence $(a_n)_n$ (no explanation is needed here).

$$a_n = \frac{1}{n+1} + (-1)^n + 2, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

   Geben Sie für die obige Folge $(a_n)_n$ an, was $\limsup_{n\to\infty} a_n$, $\liminf_{n\to\infty} a_n$ sind und listen Sie alle Akkumulationspunkte der Folge $(a_n)_n$ auf (eine Begründung ist hier nicht erforderlich).

3. (**16 points/Punkte**)

Compute the following limits if they exist (possibly also infinite), or say if they don't exist. Explain your work.

Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte, falls sie existieren (sie können auch unendlich sein). Geben Sie an, falls ein Grenzwert nicht existiert. Begründen Sie ihre Antwort.

(a)

$$(i) \qquad \lim_{n\to+\infty} \sin\left(\frac{2n+\pi}{n^2}\right)$$

$$(ii) \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2\cos(n\pi)}{n+2}$$

(b)

$$(i) \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\cos(x)-1}{x\,(e^x-1)}$$

$$(ii) \qquad \lim_{x\to 5^-} \frac{x^2-25}{|x-5|}$$

(c)

$$\lim_{x\to+\infty} e^{-x^2}\int_0^x e^{t^2}\mathrm{d}t$$

[*Hint*: To compute (c) you may try to apply de l'Hôpital theorem.]

[Hint: Um (c) zu berechnen, können Sie auch das l'Hôpital Theorem anwenden.]

4. (**12 points/Punkte**) ((2+2)+8)

(a) Show that each of the two following series converge and **find their value**.

Zeigen Sie, dass jede der folgenden Reihen konvergiert und **bestimmen Sie ihren Wert**.

$$(i) \qquad \sum_{k=1}^{\infty}(1+\pi^2)^{-k}$$

$$(ii) \qquad \sum_{k=0}^{\infty}\frac{2^k}{k!}$$

(b) Let $a \in \mathbb{R}$. Consider the series below and discuss for which values of $a \in \mathbb{R}$ does the series (i) converge absolutely? (ii) diverge? (iii) converge? Justify your answers.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n e^{-na}}{n}$$

Sei $a \in \mathbb{R}$. Betrachten Sie die obige Reihe und bestimmen Sie, für welche Werte von $a \in \mathbb{R}$ die obige Reihe: (i) absolut konvergiert? (ii) divergiert? (iii) konvergiert? Begründen Sie ihre Antwort.

5. (**15 points/Punkte**)

For each of the following statements, cross whether it is true (**t/w**) or false (**f**).

[Each incorrect answer will count -1.5 point, while if left blank it will not give any point. The total for this exercise will be rounded up to zero if negative.]

*Kreuzen Sie an, für jede der folgenden Aussagen an, ob sie wahr (**t/w**) oder falsch (**f**) ist.*

[*Für jede falsche Antwort gibt es -1.5 Punkt, wenn sie nicht angekreuzt wird, gibt es keinen Punkt. Die Gesamtsumme für diese Übung wird auf Null aufgerundet, wenn sie negativ ist.*]

	t/w	**f**
1. $\mathbb{Q}$ is a totally ordered complete field. *$\mathbb{Q}$ ist ein total geordnetes vollständiges Feld.*	☐	☐
2. If $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ is continuous, for any value y between $f(a)$ and $f(b)$ there exists a unique $a \leq x \leq b$ such that $f(x) = y$. *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, dann gilt für jeden Wert y zwischen $f(a)$ and $f(b)$ dass ein eindeutiges $a \leq x \leq b$ existiert mit $f(x) = y$.*	☐	☐
3. The set $\mathbb{Z}$ and the set $\{n^2,\, n \in \mathbb{N}\}$ have the same cardinality. *Die Menge $\mathbb{Z}$ und die Menge $\{n^2,\, n \in \mathbb{N}\}$ haben die gleiche Kardinalität.*	☐	☐
4. For every $x \in \mathbb{R}$, we have that $\arccos(\cos(x)) = x$. *Für jedes $x \in \mathbb{R}$ gilt, dass $\arccos(\cos(x)) = x$.*	☐	☐
5. If a Cauchy sequence $(x_n)_n$ has a subsequence which converges to L, then $\lim_{n\to\infty} x_n = L$ *Ist $(x_n)_n$ eine Cauchy-Folge, die eine konvergente Teilfolge hat, die zu L konvergiert, so ist $\lim_{n\to\infty} x_n = L$.*	☐	☐
6. If $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ is twice differentiable, then f' is continuous. *Ist $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar, dann ist f' stetig.*	☐	☐
7. If $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ is differentiable and $f'(x_0) = 0$ for some $a < x_0 < b$, then x_0 is a local maximum or a local minimum. *Ist $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ differenzierbar und $f'(x_0) = 0$ für ein $a < x_0 < b$, dann ist x_0 ein lokales Maximum oder ein lokales Minimum.*	☐	☐
8. Let $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ be differentiable and assume $f'(x) > 0$ for every $a < x < b$. Then f is strictly increasing. *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ differenzierbar und sei $f'(x) > 0$ für alle $a < x < b$. Dann ist f streng monoton wachsend.*	☐	☐
9. If $f \in \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R})$ is *even* (i.e. $f(x) = f(-x)\ \forall x \in \mathbb{R}$), its Taylor expansion at $x_0 = 0$ contains only the terms corresponding to powers x^n with n even. *Ist $f \in \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R})$ gerade, d.h. $f(x) = f(-x)\ \forall x \in \mathbb{R}$, dann enthält die Taylorreihe von f bei $x_0 = 0$ nur die Terme mit x^n, wobei n gerade ist.*	☐	☐
10. If f is infinitely differentiable on $[a, b]$, then for every $x_0 \in (a, b)$, the Taylor series of f centered at x_0 converges for any $x \in (a, b)$. *Ist f unendlich oft differenziebar auf $[a, b]$, dann gilt für alle $x_0 \in (a, b)$, dass die Taylorreihe von f bei x_0 konvergiert für alle $x \in (a, b)$.*	☐	☐

6. (**20 points/Punkte**)

(a) Consider the following function $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

Betrachten Sie die folgende Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin(1/x) & \text{if } x \neq 0, \\ 0 & \text{if } x = 0. \end{cases}$$

Show that f is differentiable and compute $f'(x)$ for every $x \in \mathbb{R}$.

Zeigen Sie, dass f differenzierbar ist und berechnen Sie $f'(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

(b) Let $X = (-1, 1)$ and $g : X \to \mathbb{R}$ be twice differentiable.
Show that if $|g''(x)| \leq 1$ for every $x \in X$ and $g'(0) = 0$, then

$$2|g(x) - g(0)| \leq |x|^2, \qquad \text{for all } x \in X.$$

Sei $X = (-1, 1)$ and $g : X \to \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar.
Sei $|g''(x)| \leq 1$ für alle $x \in X$ und $g'(0) = 0$. Zeigen Sie, dass

$$2|g(x) - g(0)| \leq |x|^2, \qquad \text{für jedes } x \in X.$$

(c) Let $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a twice differentiable function. Assume that there exists 3 distinct zeros, i.e.

$$\exists \quad x_0 < x_1 < x_2 \quad \text{s.t.} \quad h(x_0) = h(x_1) = h(x_2) = 0.$$

Show that there exists $y \in \mathbb{R}$ such that $h''(y) = 0$.

Sei $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine zweimal differenzierbar Funktion. Nehmen Sie an, dass die Funktion h drei unterschiedliche Nullstellen hat, d. h.

$$\exists \quad x_0 < x_1 < x_2 \quad s.d. \quad h(x_0) = h(x_1) = h(x_2) = 0.$$

Zeigen Sie, dass dann $y \in \mathbb{R}$ existiert so dass $h''(y) = 0$.

TURN/UMBLÄTTERN...

7. (**22 points/Punkte**)

(a) Compute the following integrals. Explain your work.

Berechnen Sie die folgenden Integrale. Schreiben Sie ihren Lösungsweg auf.

$$(i) \qquad \int_0^{\pi} x \cos\left(\frac{x}{2}\right) \mathrm{d}x$$

$$(ii) \qquad \int_1^5 \frac{e^{-\sqrt{x-1}}}{\sqrt{x-1}} \mathrm{d}x$$

$$(iii) \qquad \int \frac{x^2+2x}{x^2+1} \mathrm{d}x$$

(b) Let $X = [0, +\infty)$ and $f : X \to \mathbb{R}$ be a non negative function, i.e. $f(x) \geq 0$ for every $x \in X$. Show that if f is uniformly continuous on X and the following integral

$$\int_0^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x$$

exists and is finite, then one can conclude that

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0.$$

[*Small Hint:* you may want to start by contradiction...]

Sei $X = [0, +\infty)$ und $f : X \to \mathbb{R}$ eine nicht negative Funktion, d.h. $f(x) \geq 0$ für jedes $x \in X$. Zeigen Sie dass wenn f gleichmässig stetig auf X ist und das folgende Integral

$$\int_0^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x$$

existiert und endlich ist, dann gilt

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0.$$

[Kleiner Hinweis: Sie können den Beweis per Widerspruch führen...]